Wykład 6 *Różniczka, Wielomian Taylora*

Różniczką funkcji f w punkcie a nazywamy funkcję df zmiennej $\Delta x = dx = x - a$ *daną wzorem:*

$$df(\Delta x) = f'(a) \cdot \Delta x \quad lub \quad df(dx) = f'(a) \cdot dx$$

Jeżeli funkcja f *ma pochodną w punkcie* a, to możemy przybliżyć wartość funkcji

$$f(a + \Delta x) \approx f(a) + f'(a)\Delta x$$

Wielomian Taylora

Wielomianem Taylora stopnia n funkcji f *w punkcie a nazywamy wielomian:*

$$T_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n$$

lub

$$T_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}\Delta x + \frac{f''(a)}{2!}(\Delta x)^2 + \cdots + \frac{f^n(a)}{n!}(\Delta x)^n$$

Reszta, gdzie $c \in (a, x)$*:*

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

$$f(x) = T_n(x) + R_{n+1}(x), \quad zatem \quad f(x) \approx T_n(x)$$

1. Korzystając z przybliżenia liniowego (różniczki) odpowiedniej funkcji oblicz wartości wyrażeń:

$a)$ $\sqrt[3]{7{,}99}$ $b)$ $\ln(1{,}02)$ $c)$ $\sin(29°)$ $d^*)$ $3^{1.98}$ $e)$ $\frac{1}{\sqrt{9.02}}$ $f)$ $\frac{1}{2+\sqrt{4.12}}$

$g)$ $\left(1-\sqrt{15{,}8}\right)^{43}$ $h)$ $\sqrt{7+\sqrt[4]{15{,}8}}$ $i)$ $\frac{2}{3+2\sqrt[8]{e}}$

2. Napisz wzory wielomianów Taylora z resztą Lagrange'a dla podanych funkcji f, punktów a, stopnia n i wyznacz wartość przybliżoną wskazanego wyrażenia

$a)$ $f(x) = \ln(1+x)$ gdy $a = 0$, $n = 3$; przybliż wartość $\ln(0{,}8)$, oszacuj błąd;

$b)$ $f(x) = \sin x$ gdy $a = 0$, $n = 5$; przybliż wartość $\sin\frac{1}{2}$, oszacuj błąd;

$c)$ $f(x) = \sqrt[3]{1+x}$ gdy $a = 0$, $n = 3$; przybliż wartość $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$, wypisz wzór na resztę dla tego przybliżenia;

d) $f(x) = \frac{1}{(3+2x)^2}$, gdy $a = 0$, n = 3; przybliż wartość $\frac{1}{(3.02)^2}$, wypisz wzór na resztę dla tego przybliżenia;

e) $f(x) = e^{\cos x}$ gdy $a = \frac{\pi}{2}$, n = 2; przybliż wartość $\sqrt{e}$, wypisz wzór na resztę dla tego przybliżenia.

3*. Oblicz wartość $f^{15}(0)$ gdy

a) $f(x) = \sin(x^3)$

b) $f(x) = e^{x^3}$

4*. Niech $f'(x) = \sqrt{1+x^3}$, $f(1) = 2$. Nie jest dany wzór na $f(x)$ i **nie odgaduj** tego wzoru.

a) Korzystając z przybliżenia liniowego oszacuj wartość $f(1{,}1)$.

b) Czy dokładna wartość $f(1{,}1)$ jest większa czy mniejsza niż oszacowana? Uzasadnij odpowiedź.